

درخت اسناد اصلی

کپسول ایمن مرکزی

مبتنی بر سند ۰۰ (مشخصات فنی) و الزامات کامل سامانه ساختار کامل مستندات مهندسی • حدود ۱۱۵ سند

و یکپارچه سازی چندپلتفرمی را تعریف می کند. اسناد بر اساس حوزه مهندسی سازماندهی شده اند. شماره اسناد از الگوی USC-XXX-NNN پیروی می کند. مرکزی (جرم عملیاتی حدود ۷ تن، رول کپیج کربن فایبر ۱۲ سانتی متری، معماری ۴ لایه چتر نجات و جداسازی، پایه های مکانیکی فرود، سیستم حیات بخش این درخت اسناد، مجموعه کامل اسناد مهندسی مورد نیاز برای طراحی، تحلیل، ساخت، یکپارچه سازی، تست، گواهی نامه و پشتیبانی کپسول ایمن

۱. الزامات سامانه و تعریف مفهوم (۱۲ سند)

سطح بالا - (SRS) مشخصات الزامات سامانه USC-SYS-001
سند مفهوم مأموریت و عملیاتی USC-SYS-002
(پلتفرم های میزبان (زمینی / هوایی / دریایی) - (ICD) سند کنترل رابط USC-SYS-003
توصیف معماری عملکردی USC-SYS-004
(SRS-Safety) مشخصات الزامات ایمنی USC-SYS-005
(الزامات محیطی (دما، ارتعاش، شوک، مه نمک و غیره USC-SYS-006
الزامات عوامل انسانی و جای گیری سرنشین USC-SYS-007
(RAM) الزامات قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و نگهداری پذیری USC-SYS-008
عادی، اضطراری و بازیابی - (CONOPS) مفهوم عملیات USC-SYS-009
(گزارش مطالعه مقایسه ای - اندازه و جرم کپسول (فشرده / استاندارد / سنگین USC-SYS-010
کلی - (SDD) توصیف طراحی سامانه USC-SYS-011
طرح مدیریت پیکربندی USC-SYS-012

۲. سازه اصلی و رول کپیج (۱۴ سند)

(معیارهای طراحی سازه ای و حالات بار (ضربه، سقوط، پرواز، زمین USC-STR-001
(توصیف طراحی رول کپیج کربن فایبر (لوله های اصلی ۱۲ سانتی متری، ۶ محوری USC-STR-002
نقشه های طراحی جزئی و بسته مدل سه بعدی رول کپیج USC-STR-003
(چسب ساختاری + Grade 5 طراحی اتصالات گره ای (تیتانیوم USC-STR-004
استحکام استاتیکی - (FEA) گزارش تحلیل اجزای محدود USC-STR-005
(سقوط دینامیکی / ضربه (۱۲ تا ۱۵ جی - FEA گزارش USC-STR-006
تحلیل مودال و ارتعاش - FEA گزارش USC-STR-007
توصیف طراحی پوسته بیرونی و پوست چندلایه USC-STR-008
(طراحی شیشه (پلی کربنات / چندلایه مقاوم در برابر ضربه USC-STR-009
(تیتانیوم، الاستومرها (CFRP) داده های مجاز مواد و بسته صلاحیت USC-STR-010
مشخصات فرآیند ساخت - رول کپیج کربن فایبر USC-STR-011
(طرح تست سازه ای (استاتیکی، دینامیک، سقوط USC-STR-012
نتایج تست سازه ای و گزارش همبستگی USC-STR-013
کتابچه تحمل آسیب و تعمیر USC-STR-014

۳. سیستم فرود، جذب ضربه و مدیریت انرژی (۱۱ سند)

الزامات و مشخصات عملکرد سیستم فرود USC-LND-001
(توصیف طراحی پایه مکانیکی (۶ پایه ثابت USC-LND-002
مشخصات طراحی کمک فنر هیدرولیکی / پنوماتیکی USC-LND-003
(طراحی و مشخصات ماده پد الاستومری (ضخامت ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر USC-LND-004
طراحی رابط ضربه گیر بین کپسول و میزبان USC-LND-005
(گزارش تحلیل جذب انرژی (چندمرحله ای USC-LND-006
گزارش شبیه سازی دینامیک فرود USC-LND-007
طرح تست سقوط و مشخصات ابزار دقیق USC-LND-008
نتایج تست سقوط و همبستگی مدل USC-LND-009
(مکانیزم جداسازی پایه فرود (پیروتکنیکی / مکانیکی USC-LND-010
کتابچه نگهداری و بازسازی - سیستم فرود USC-LND-011

۴. سیستم چتر نجات و بازیابی (۱۲ سند)

مشخصات الزامات سیستم چتر نجات USC-PAR-001
(توصیف طراحی سایبان (۶ اصلی + ۸ کمکی USC-PAR-002
(توصیف توالی استقرار و منطق (معماری ۴ لایه USC-PAR-003
طراحی سیستم استقرار الکتریکی لایه ۱ USC-PAR-004
طراحی مسیر پیروتکنیکی مستقل لایه ۲ USC-PAR-005
طراحی مسیر مکانیکی خالص (اینرسی / دستی) لایه ۳ USC-PAR-006
طراحی سیستم پرتاب گاز نیتروژن فشار بالا لایه ۴ USC-PAR-007
طراحی و یکپارچه سازی چتر خلبان / استخراج کننده USC-PAR-008
کتابچه بسته بندی، ریگینگ و نصب چتر USC-PAR-009
شبه سازی استقرار و تحلیل مسیر پرواز USC-PAR-010
(طرح تست سیستم چتر (زمینی، هوایی، حالات خرابی USC-PAR-011
گزارش تست صلاحیت سیستم چتر نجات USC-PAR-012

۵. جداسازی از میزبان و سیستم های پیروتکنیکی (۹ سند)

الزامات سیستم جداسازی و معیارهای ایمنی USC-SEP-001
(توصیف طراحی مکانیزم جداسازی (پیرو + هیدرولیک + مکانیکی USC-SEP-002
(طراحی رابط شکننده و کابل های اتصال (الکتریکی / هیدرولیکی / داده USC-SEP-003
مشخصات وسیله پیروتکنیکی و داده های ایمنی USC-SEP-004
زمان بندی توالی جداسازی و منطق قفل متقابل USC-SEP-005
تحلیل دینامیک جداسازی و فاصله ایمن USC-SEP-006
(طرح تست سیستم جداسازی (زمینی و شبه سازی پروازی USC-SEP-007
گزارش صلاحیت سیستم جداسازی USC-SEP-008
رویه جابجایی ایمن، انبارداری و امحاء - مواد پیروتکنیکی USC-SEP-009

۶. حیات بخش، کنترل محیطی و بقای سرنشین (۱۰ سند)

(الزامات سیستم حیات بخش (استقلال ۷۲ ساعته USC-LSS-001
(CO طراحی سیستم ذخیره و تحویل اکسیژن (با اسکرابینگ USC-LSS-002
مشخصات ذخیره آب و غذای اضطراری USC-LSS-003
طراحی فیلتراسیون هوا و حفاظت در برابر اتمسفر سمی USC-LSS-004
طراحی کنترل حرارتی / سیستم غیرفعال تغییر فاز USC-LSS-005
سیستم کنترل و پایش اتمسفر کابین USC-LSS-006
سیستم روشنایی اضطراری و شناسایی بصری USC-LSS-007
مشخصات جعبه کمک های اولیه و کیت پزشکی USC-LSS-008
گزارش تست و ماندگاری سیستم حیات بخش USC-LSS-009
(کتابچه بقای سرنشین (رویه های پس از فرود USC-LSS-010

۷. تشخیص و اطفاء حریق (۶ سند)

الزامات تشخیص و اطفاء حریق USC-FIR-001
(طراحی سیستم دو عاملی (گاز تمیز داخلی + فوم/پودر خارجی USC-FIR-002
(منطق تشخیص چندسنسوری (حرارتی / دود / مادون قرمز USC-FIR-003
چیدمان نازل و تحلیل پوشش USC-FIR-004
طرح تست سیستم حریق و نتایج USC-FIR-005
رویه بازرسی پس از آتش و شارژ مجدد USC-FIR-006

۸. صندلی، هارنس و حفاظت سرنشین (۷ سند)

(الزامات سیستم صندلی (جذب انرژی و راحتی USC-SEA-001
(توصیف طراحی صندلی ویسکوالاستیک (پشته ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر USC-SEA-002
طراحی هارنس ۵ نقطه ای و قفل خودکار / باز شدن سریع USC-SEA-003
(و غیره HIC، Nij) تحلیل معیارهای آسیب سرنشین USC-SEA-004
(طرح تست دینامیک صندلی (سورتمه / سقوط USC-SEA-005
نتایج تست دینامیک صندلی و همبستگی USC-SEA-006
کتابچه نصب، تنظیم و نگهداری صندلی USC-SEA-007

۹. خروجی‌های اضطراری و سیستم‌های خروج (۶ سند)

(الزامات خروجی اضطراری (بالا / پایین / چپ / راست USC-DOR-001
(طراحی مکانیزم درب (عملگر پیروتکنیکی / هیدرولیکی USC-DOR-002
(وضعیت آتش G منطق قفل ایمنی (مجوز بر اساس بار USC-DOR-003
تحلیل مسیر خروج و ارزیابی عوامل انسانی USC-DOR-004
طرح تست سیستم درب و نتایج USC-DOR-005
کتابچه عملیات و آموزش خروجی اضطراری USC-DOR-006

۱۰. الکتریکی، توان، اویونیک و سیستم‌های بک‌آپ (۱۱ سند)

معماری سیستم الکتریکی و بودجه توان USC-ELE-001
(طراحی سیستم باتری اضطراری (لیتیوم‌تیتانات / معادل، حداقل ۹۶ ساعت USC-ELE-002
طراحی توزیع توان و ایزولاسیون USC-ELE-003
(مشخصات مجموعه سنسورها (شتاب‌سنج، ژيرو، آتش، جداسازی USC-ELE-004
الزامات سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه پرواز / بقا USC-ELE-005
توصیف طراحی نرم‌افزار و طرح نرم‌افزار ایمنی‌حیاتی USC-ELE-006
Fail-Operational منطق مسیر بک‌آپ و طراحی USC-ELE-007
(EMC) طرح کنترل سازگاری الکترومغناطیسی USC-ELE-008
دیگرام‌های سیم‌کشی و بسته طراحی هارنس USC-ELE-009
گزارش تست و اعتبارسنجی سیستم الکتریکی USC-ELE-010
کتابچه ایمنی باتری، شارژ و مدیریت حرارتی USC-ELE-011

۱۱. ارتباطات، موقعیت‌یابی و کمک‌های بازایی (۶ سند)

(اضطراری (Iridium + Starlink) طراحی سیستم ارتباط ماهواره‌ای دوگانه USC-COM-001
AIS و EPIRB مشخصات یکپارچه‌سازی USC-COM-002
تحلیل استقرار آنتن و پوشش USC-COM-003
(شدت بالا LED / سیستم شناسایی بصری (استروب USC-COM-004
(طراحی نقطه سخت‌افزاری بازایی (قلاب جرثقیل / هلیکوپتر USC-COM-005
گزارش تست سیستم ارتباطات و تأیید سرتاسری USC-COM-006

۱۲. یکپارچه‌سازی با پلتفرم میزبان (۸ سند)

الزامات یکپارچه‌سازی - وسایل نقلیه زمینی USC-INT-001
الزامات یکپارچه‌سازی - هلیکوپتر / روتوری USC-INT-002
الزامات یکپارچه‌سازی - هواپیمای بال ثابت / جت USC-INT-003
الزامات یکپارچه‌سازی - جرثقیل هوایی و پلتفرم‌های سنگین USC-INT-004
الزامات یکپارچه‌سازی - پلتفرم‌های دریایی / هرم دریایی USC-INT-005
(نقشه‌های رابط مکانیکی / سازه‌ای (تمام انواع میزبان USC-INT-006
(اسناد کنترل رابط الکتریکی و داده (به تفکیک کلاس میزبان USC-INT-007
طرح تست یکپارچه‌سازی و تأیید سازگاری USC-INT-008

۱۳. تحلیل سامانه، شبیه‌سازی و مدل‌سازی (۸ سند)

طرح شبیه‌سازی عملکرد سامانه USC-ANL-001
(مدل دینامیک چندجسمی (کپسول + پایه‌ها + چترها USC-ANL-002
گزارش شبیه‌سازی سقوط‌پذیری و ایمنی سرنشین USC-ANL-003
(گزارش تحلیل حرارتی (عادی و اضطراری USC-ANL-004
FMEA / FMECA گزارش پیش‌بینی قابلیت اطمینان و USC-ANL-005
عملکردهای ایمنی حیاتی - (FTA) تحلیل درخت خطا USC-ANL-006
تحلیل احتمال موفقیت استقرار به روش مونت‌کارلو USC-ANL-007
گزارش اعتبارسنجی و تأیید مدل USC-ANL-008

۱۴. تست سامانه، تأیید و اعتبارسنجی (۹ سند)

طرح اصلی تست و ارزیابی USC-TST-001
ماتریس تست صلاحیت قطعه USC-TST-002
رویه‌های تست یکپارچه‌سازی زیرسامانه USC-TST-003
(طرح تست زمینی کامل کپسول (استاتیک، دینامیک، محیطی USC-TST-004
طرح کمپین تست سقوط و تست تصادف USC-TST-005
طرح تست استقرار هوایی چتر نجات USC-TST-006
گزارش تست صلاحیت محیطی USC-TST-007
(ماتریس تأیید سامانه (قابلیت ردیابی الزامات USC-TST-008
گزارش نهایی اعتبارسنجی و تست پذیرش سامانه USC-TST-009

۱۵. ایمنی، گواهینامه و قابلیت پرواز (۷ سند)

طرح برنامه ایمنی سامانه USC-SAF-001
گزارش تحلیل خطر و ارزیابی ریسک USC-SAF-002
پرونده ایمنی / گزارش ارزیابی ایمنی USC-SAF-003
(نظامی / FAA / EASA) مبنای گواهینامه و وسایل انطباق USC-SAF-004
دستورالعمل‌های قابلیت پرواز مستمر USC-SAF-005
گزارش نمایش ایمنی سرنشین USC-SAF-006
گزارش هیئت بررسی ایمنی مستقل USC-SAF-007

۱۶. ساخت، کیفیت و زنجیره تأمین (۷ سند)

طرح ساخت و توالی مونتاژ USC-MFG-001
(معادل / AS9100) طرح مدیریت کیفیت USC-MFG-002
(اتصال، مونتاژ پیرو، CFRP، مشخصات فرآیندهای ویژه (لایه‌چینی USC-MFG-003
طرح کنترل تأمین‌کننده و بازرسی ورودی USC-MFG-004
بسته طراحی ابزار تولید و جیگ USC-MFG-005
(FAI) گزارش بازرسی اولین قطعه USC-MFG-006
مدل هزینه تولید و تحلیل ساخت یا خرید USC-MFG-007

۱۷. مالکیت فکری و مستندات پتنت (۶ سند)

بسته افشای اختراع - معماری ۴ لایه چتر نجات USC-IP-001
بسته افشای اختراع - رول‌کیچ کربن‌فایبر ۶ محوری USC-IP-002
بسته افشای اختراع - سیستم جداسازی چندمسیره USC-IP-003
بسته افشای اختراع - جذب انرژی چندمرحله‌ای USC-IP-004
(FTO) گزارش جستجوی آزادی عمل USC-IP-005
استراتژی ثبت خانواده پتنت و مجموعه اسناد اولویت USC-IP-006

۱۸. مدیریت برنامه، لجستیک و پشتیبانی (۶ سند)

(WBS) طرح مدیریت برنامه و ساختار شکست کار USC-PM-001
طرح مدیریت ریسک و ثبت ریسک‌ها USC-PM-002
(IMS) برنامه زمان‌بندی اصلی یکپارچه USC-PM-003
تحلیل پشتیبانی لجستیک و تأمین قطعات یدکی USC-PM-004
(طرح انتشارات فنی (مجموعه کتابچه‌ها USC-PM-005
تحلیل نیازهای آموزشی و بسته مواد آموزشی USC-PM-006

تعداد سند	دسته
۱۲	۱. الزامات سامانه و تعریف مفهوم
۱۴	۲. سازه اصلی و رول‌کیچ
۱۱	۳. سیستم فرود و جذب ضربه
۱۲	۴. سیستم چتر نجات و بازایی
۹	۵. جداسازی از میزبان و پیروتکنیک
۱۰	۶. حیات‌بخش و بقای سرنشین

۶	۷. تشخیص و اطفاء حریق
۷	۸. صندلی و حفاظت سرنشین
۶	۹. خروجی‌های اضطراری
۱۱	۱۰. الکتریکی، توان و بک‌آپ
۶	۱۱. ارتباطات و کمک‌های بازایی
۸	۱۲. یکپارچه‌سازی با پلتفرم میزبان
۸	۱۳. تحلیل، شبیه‌سازی و مدل‌سازی
۹	۱۴. تست، تأیید و اعتبارسنجی
۷	۱۵. ایمنی، گواهینامه و قابلیت پرواز
۷	۱۶. ساخت، کیفیت و زنجیره تأمین
۶	۱۷. مالکیت فکری و پتنت
۶	۱۸. مدیریت برنامه و پشتیبانی
۱۱۵	جمع کل اسناد مهندسی

اسناد ممکن است با بلوغ برنامه اصلاح شود؛ ساختار کلی و تعداد حدود ۱۱۵ سند برای یک برنامه مهندسی با این سطح پیچیدگی کافی تلقی می‌شود. ایمن مرکزی از نسخه پایه سند ۰۰ تا طراحی جزئی، تحلیل، ساخت نمونه، تست صلاحیت، گواهینامه و آمادگی تولید را تشکیل می‌دهد. شماره و عنوان این درخت اسناد اصلی، چارچوب کامل مستندات مهندسی مورد نیاز برای پیشبرد کپسول

— پایان درخت اسناد اصلی —